

6. Un sito di e-commerce ha analizzato il **numero di articoli acquistati in un mese** da un campione di 30 clienti registrati al programma fedeltà.

I dati sono stati sintetizzati nella seguente tabella di frequenze:

| $(X)$              |       | $n_j$              | freq. assolute<br>cumulate |
|--------------------|-------|--------------------|----------------------------|
| Numero di articoli |       | Frequenza assoluta |                            |
| $c_1$              | 0     | 2                  | 2                          |
| $c_2$              | 1     | 4                  | 6                          |
| $c_j$              | 2     | 6                  | 12                         |
|                    | 3     | 8                  | 20                         |
|                    | 4     | 5                  | 25                         |
|                    | 5     | 3                  | 28                         |
| $k=8$              | $c_8$ | 2                  | 30                         |

- Calcolare la **media aritmetica** del numero di articoli acquistati.
- Calcolare la **mediana**.
- Calcolare la **moda**.
- Qual è la percentuale di clienti che ha acquistato più di 1 articolo durante il mese?
- Calcolare il **primo quartile**  $Q_{0.25}$  e il **terzo quartile**  $Q_{0.75}$ .
- Qual è il quantile-0.80? Come si interpreta questo valore?

$$\begin{aligned}
 (a) \quad \bar{x} &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k c_j \cdot n_j = \frac{1}{30} (0 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 8 + \dots + 5 \cdot 3 + 7 \cdot 2) \\
 &= \frac{89}{30} = 2.9667
 \end{aligned}$$

$$(b) \quad M_e = \frac{1}{2} (x_{(15)} + x_{(16)}) = 3$$

$$(c) \quad \text{moda} = 3$$

$$\begin{aligned}
 (d) \quad \text{frequenza} (\# \text{ articoli} > 1) &= 1 - \text{frequenza} (\# \text{ articoli} \leq 1) \\
 &= 1 - \frac{6}{30} = 0.8
 \end{aligned}$$

percentuale: 80%

$$\begin{aligned}
 (e) \quad q_{0.25} \quad p &= 0.25 & q_{0.25} &= x_{(8)} = 2 \\
 k &= 0.25 \cdot 30 = 7.5 \\
 \lceil k \rceil &= \lceil 7.5 \rceil = 8
 \end{aligned}$$

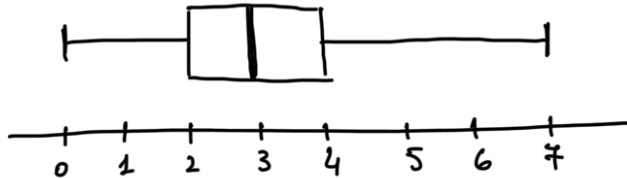
$$\begin{aligned}
 q_{0.75} \quad p &= 0.75 & q_{0.75} &= x_{(23)} = 4 \\
 k &= 30 \cdot 0.75 = 22.5 \\
 \lceil k \rceil &= 23
 \end{aligned}$$

$$(f) \quad q_{0.80} \quad p = 0.80$$

$$K = 0.80 \cdot 30 = 24$$

$$q_{90} = \frac{X_{(24)} + X_{(25)}}{2} = 4$$

(g)



$$IQR = q_{0.75} - q_{0.25} = 4 - 2 = 2$$

$$\text{barrière : } [ q_{0.25} - 1.5 IQR ; q_{0.75} + 1.5 IQR ]$$

$$[ 2 - 1.5 \cdot 2 ; 4 + 1.5 \cdot 2 ] = [-1 ; 7]$$